

Quantum Reframing Challenge 2026 예선 기획서

참가 트랙: 기타 산업 문제 - 소프트웨어 공급망 보안 및 대응 최적화

팀명: 세상아내게덤벼라

팀원

나준하(팀장) / 양자 알고리즘 코드 구현 및 실험

김재현 / 자료 정리 및 코드 구현

김형근 / 산업 분석 및 문제 상황 정의

석건영 / 데이터 전처리 및 양자 알고리즘 코드 구현

오형민 / 문제 상황 정의 및 수학적 모델링

01. 산업 문제 정의

- 산업분석
- 최신 위협 동향
- 방어 목표 정의

02. 현재 해결 방식 및 한계

- 수동적 사후 대처 & 고전적 네트워크 분석의 한계

03. 양자 방법론

- Reframing
- 해결 전략

04. 알고리즘 구현 및 결과

- 파이프라인
- CTQW (1)
- CTQW (2)
- QUBO
- 결과 및 해석

05. 결론

- 기대 효과 & 한계 & 발전가능성

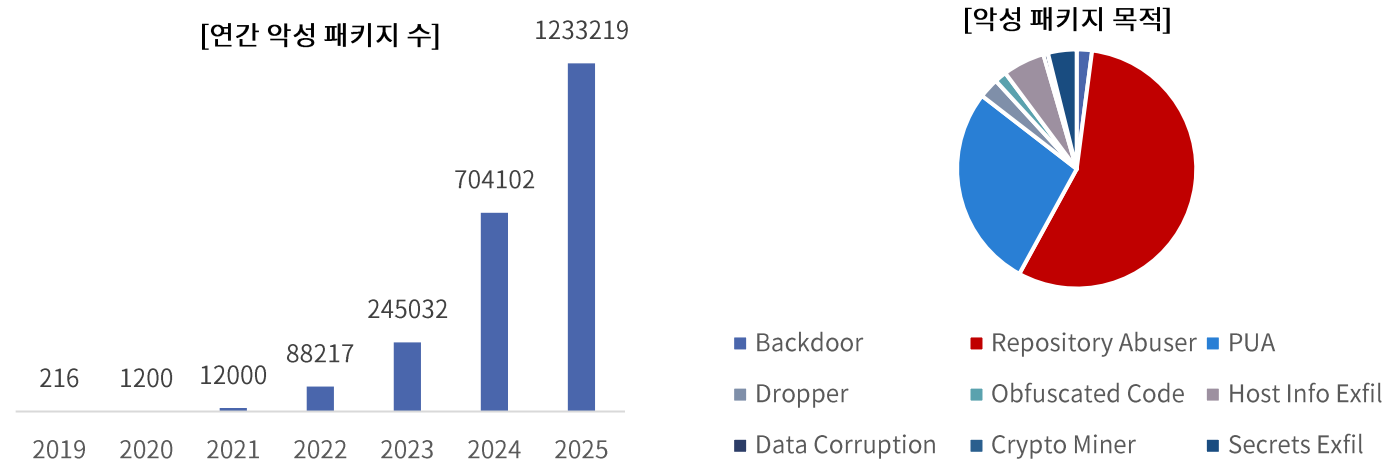
Appendix

- 참고 자료 및 출처 통합표 & AI/LLM 도구 활용 내역

소프트웨어 공급망 공격은 빠르게 확산되고 영향 범위가 기하급수적으로 증가함에 따라, 네트워크 관점의 신속한 대응 체계가 요구됨

산업 분석

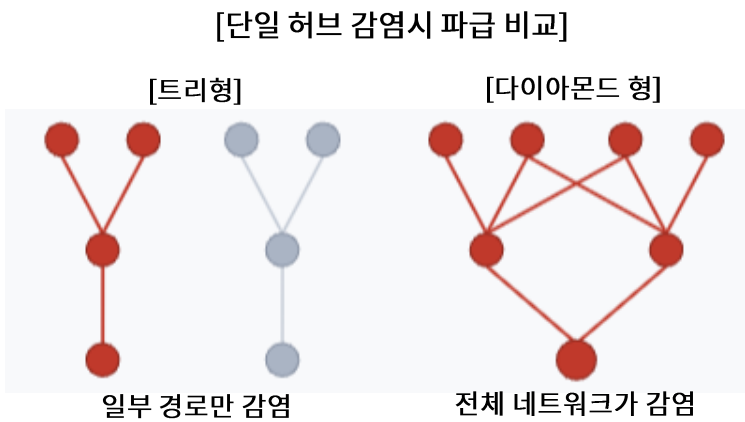
공격 벡터의 이동



- 2025년 개발자들은 Maven Central, PyPI, npm, NuGet에서 오픈소스 컴포넌트를 총 9.8조 회 다운로드했으며, 같은 해 454,648개의 신규 악성 패키지가 탐지되는 등 오픈소스 생태계의 공격 노출 규모가 빠르게 확대됨
- 동시에 탐지된 악성 패키지의 55.9%가 Repository Abuse 유형으로 나타나, 공격자가 패키지 저장소를 단순 악성 코드 배포 채널이 아닌 개발자와 CI/CD 환경에 침투하기 위한 공격 인프라로 활용하고 있음을 시사함
- LLM 기반 AI Agent가 패키지의 출처(Provenance)나 악성 여부를 충분히 검증하지 못해 악성 패키지를 추천하거나 설치할 위험이 추가로 존재함

공격 벡터가 개별 시스템에 대한 직접 침투에서 신뢰받는 오픈소스 패키지를 통한 공급망 침투로 이동

다이아몬드 구조



- 평균 npm 패키지 하나는 약 80개의 전이 의존성을 포함하며, 개발자는 직접 추가하지 않은 패키지까지 함께 신뢰하게 됨
- 일부 핵심(Hub) 패키지는 13만~16만 개 이상의 패키지에 직·간접적으로 영향을 미쳐 단일 패키지 침해가 공급망 전체로 확산될 수 있음
- 의존성 연결성이 높을수록 단일 취약점의 파급 범위가 기하급수적으로 증가하며, 공급망 공격의 주요 확산 메커니즘으로 작용

공동 허브 패키지를 공유하는 다이아몬드 구조에서는 단일 취약점이 네트워크 전체로 빠르게 전파될 수 있음

보안 대응

- 최근 공급망 공격 증가에 대응하여 GitHub는 npm 인증 체계를 개편하고 장기 토큰을 폐지하는 등 보안 수준을 강화함
- 다만 OpenJS Foundation은 개발자 계정 보안과 MFA 적용이 충분하지 않다고 지적하며, 계정 탈취를 통한 공급망 공격 가능성이 여전히 존재한다고 평가함
- 공급망 보안은 인증 정책 개선만으로는 한계가 있으며, 개발자 계정과 오픈소스 유지관리자를 포함한 전반적인 보안 및 대응 강화가 필요한 상황임

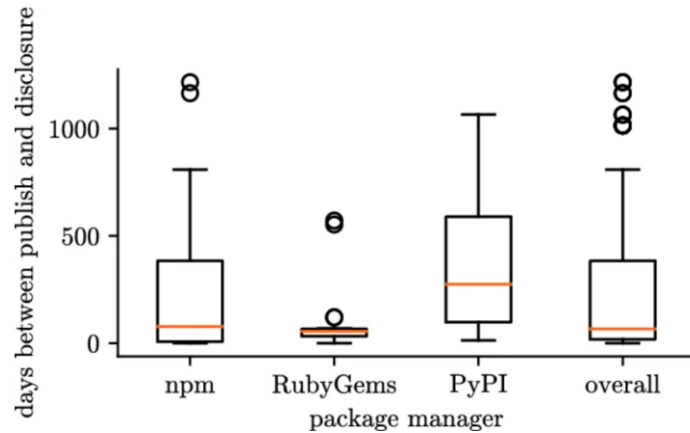
공급망 공격은 빠르게 확산되는 반면, 현재 대응은 느리고 과도하여 운영상 2차 피해를 유발함

확산속도 & 차단속도

확산속도

	[Shai-Hulud 1.0] 2025.09	[Shai-Hulud 2.0] 2025.11	[Mini Shai-Hulud] 2026.04
전파속도 및 피해규모	24시간 내 약 200개의 npm 패키지 감염	72시간 내 700+ 패키지와 25,000+ Github Repository 영향	1시간 17분 내 323개의 패키지에 걸쳐 639개의 악성버전 유포
주요 특징	Maintainer 계정 탈취 및 자격증명 수집	자가증식(Self-Replicating) 으로 Github 저장소까지 연쇄 확산	CI/CD·Github Actions·OIDC를 악용하여 추 가 패키지로 확산

차단속도



- 악성 패키지는 게시 이후 공개적으로 식별되기까지 평균 209일이 소요되어, 장기간 패키지 저장소와 개발환경에 노출되는 것으로 나타남
- 대응 기간은 사례별 편차가 매우 커, 일부 패키지는 신속히 발견된(최단 기간 3일) 반면 가장 사례는 1,216일간 탐지되지 않고 유통됨
- 특히 npm과 PyPI는 패키지 설치 과정에서 임의의 코드가 실행될 수 있어, 탐지 이전에도 개발자 PC와 CI/CD 환경에서 자격증명 탈취 및 후속 공격이 발생할 가능성이 존재

공격 확산 속도 대비 탐지·대응 속도의 한계가
공급망 피해를 확대

차단을 통한 2차 피해

2차 피해

- 일괄 차단은 확산 억제에는 효과적이거나, 정상 사용자/서비스의 배포와 운영까지 함께 멈추는 2차 피해를 발생시킴

1 npm (2016년, left pad 이슈) – 레지스트리 마비

- 11줄짜리 패키지 1개에 대한 unpublish를 진행했지만 React, Babel 등 전 세계에서 빌드 연쇄 실패와 npm이 약 2시간 30분동안 마비되는 문제가 생김
- 강제 재게시(un-publish)로 수습
- 문제가 되는 패키지는 하나였지만 의존성 때문에 피해는 전세계가 입음

2 PyPI (2024년 3월, 악성업로드) – 신규 등록 전면중단

- 타이포스퀀팅 악성 패키지 500여개가 자동 업로드 되는 문제 발생
- 신규 프로젝트 생성과 사용자 등록을 10시간동안 전면 중단
- 정상 개발자도 차단됨

3 Heroku (2022년, OAuth 토큰 탈취) – 자격증명 일괄 무효화

- 탈취토큰으로 인해 데이터가 유출되자 전체 사용자 비밀번호 강제 리셋
- 모든 api 토큰 무효화, Github 연동 차단
- 미침해 사용자도 서비스 중단 피해

감염 확산 방지와 정상 서비스 유지의 trade-off 사이에서
얼마나 차단할지 최적의 선택이 필요함

공격 확산을 최소 비용으로 신속히 차단하고, 정상 서비스의 가용성을 최대한 유지하는 최적 대응 전략 수립이 필요함

속도 - 확산보다 빠른 차단안 산출

- 공급망 공격은 수시간 내 의존성 네트워크 전체로 확산될 수 있으므로, 차단 의사결정은 공격 확산 속도보다 빠르게 이루어져야 함
- 감염 이후 영향 경로를 수동으로 추적하여 대응하는 방식은 대규모 의존성 네트워크에서 현실적으로 적용이 어려움
- 감염 노드가 식별되는 즉시 최적의 차단 조합을 자동으로 산출할 수 있는 계산 기반 의사결정 체계가 필요

정밀 - 개별 노드가 아닌 '조합' 단위의 급소 식별

- 다이아몬드형 의존성 구조에서는 병렬 경로를 동시에 차단해야 확산을 효과적으로 억제할 수 있으므로, 차단 대상은 개별 노드가 아니라 노드 조합(Set)으로 결정되어야 함
- 중심성(Centrality), Degree 등 개별 노드 기반 평가는 노드 간 상호작용과 경로 중복 효과를 반영하지 못해 최적 차단 조합을 도출하기 어려움
- 동일한 차단 효과라도 노드 조합에 따라 확산 억제 성능이 크게 달라질 수 있으므로 조합 단위의 최적화가 필수적

절제 - 필요한 최소한의 차단

- 차단 대상이 증가할수록 보안 효과는 향상되지만, 정상 프로젝트 중단과 서비스 가용성 저하에 따른 운영 비용도 함께 증가
- 동일한 확산 억제 효과를 달성할 수 있다면 차단 규모가 작은 조합이 운영 측면에서 더 효율적
- 따라서 최소한의 차단으로 최대 확산 억제 효과를 달성하는 최적 차단 조합을 도출하는 것이 핵심

차단 효과 vs 가용성 — 차단 조합의 해 공간 (예시 개념도)



- 차단 조합마다 확산 억제 효과와 서비스 가용성 손실이 서로 다르게 나타남
- 전면 차단은 확산 억제 효과는 높지만 정상 서비스까지 중단되어 운영 비용이 가장 큼
- 무작위 또는 중복 차단은 동일한 차단 비용 대비 확산 억제 효과가 제한적
- 최적 차단 조합은 최소한의 차단으로 높은 확산 억제 효과와 서비스 가용성을 동시에 확보

최적 차단 조합 탐색은 속도·정밀성·가용성을 동시에 고려해야 하는 조합 최적화 문제이며, 기존 탐색 방식만으로는 한계가 존재

기존 수동 대응과 중심성 기반 자동 분석만으로는 빠르게 확산되는 공급망 공격에 효과적으로 대응하기 어려움

수동적 사후 대처



1 치명적인 속도 불균형

- 공급망 공격은 수시간 내 전이 의존성을 따라 확산되는 반면, 악성 패키지 식별과 영향 분석에는 상당한 시간이 소요됨. 강제 재게시(un-publish)로 수습
- 탐지 이후에도 감염 경로를 수동으로 역추적하는 동안 추가 감염과 자격증명 탈취가 지속될 수 있음
- 확산 속도가 대응 속도를 앞지르면서 초기 대응만으로 피해 확산을 억제하기 어려운 구조

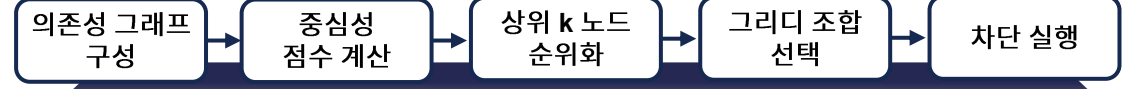
2 전역 시야(Global View)의 부재

- 현재 대응은 감염이 확인된 패키지나 계정을 개별적으로 차단하는 방식에 집중
- 그러나 공급망은 복잡한 전이 의존성으로 연결되어 있어 우회 경로나 간접 의존성을 통한 확산을 충분히 고려하지 못함
- 전체 의존성 네트워크를 고려한 최적 차단 대상 선정이 어려워 반복적인 대응이 발생

3 강경한 사후 조치에도 반복되는 재발

- 사고 발생 시 토큰 폐기, 계정 초기화, 패키지 삭제, 서비스 중단 등 강경한 대응이 수행됨
- 그러나 Shai-Hulud는 1.0 → 2.0 → Mini로 약 2개월 간격으로 반복 출현하며 공격 기법을 지속적으로 진화
- 사후 조치 중심 대응은 피해를 일시적으로 완화할 뿐, 공급망 구조 자체의 확산 문제를 해결하지 못함

고전적 자동 분석



1 확산력 예측 한계

- PageRank, Degree 등 중심성 기반 지표는 개별 노드의 구조적 중요도만 평가할 뿐, 감염 확산 과정에서 발생하는 경로 중복과 상호작용을 충분히 반영하지 못함
- 특히 다이아몬드형 의존성 구조에서는 여러 경로를 동시에 차단해야 확산을 억제할 수 있어, 개별 노드 순위만으로는 최적 차단 대상을 선정하기 어려움
- 실제 확산 동역학을 분석한 연구에서도 Degree와 PageRank는 노드의 실제 확산력 예측에 한계가 있음이 확인됨 (Kitsak et al., Nature Physics, 2010)

2 시간적 정보 반영 한계

- 기존 중심성 지표는 정적인 네트워크 구조를 기반으로 계산되며, 감염의 시간적 확산 과정은 고려하지 않음
- 실제 공급망 공격에서는 감염 시점, 확산 순서, 우회 경로에 따라 대응 우선순위가 지속적으로 변화함
- 따라서 정적 순위 기반 접근만으로는 실시간 대응에 필요한 차단 전략을 도출하기 어려움

3 조합 최적화의 계산 한계

- 최적 차단 문제는 개별 노드 선택이 아니라 노드 조합(Set) 최적화 문제로 정의되며, 조합 수가 기하급수적으로 증가
- 예를 들어 노드 1만 개 중 10개를 선택하는 경우에도 가능한 조합은 약 10^{33} 개 수준으로 전수 탐색이 사실상 불가능
- 이로 인해 기존 방식은 계산량을 줄이기 위해 Greedy 기반 근사해에 의존하며, 전역 최적해(Global Optimum)를 보장하지 못함

양자 컴퓨팅 기반의 그래프 탐색, QUBO 에너지 최소화·비선형 방어 시너지 연산을 통한 양자적 프레임워크 재정의

양자 컴퓨터가 다룰 수 있는 형태로의 재정의

[탐색 영역] 파동-시간 모델로의 치환

- 소프트웨어 공급망의 악성 패키지 확산 문제를 그래프 탐색과 조합 최적화, 두 가지 관점에서 양자 컴퓨터가 다룰 수 있는 형태로 재정의함
- 패키지 하나를 큐비트 하나에 대응 → 노드 간 연결 구조를 Hamiltonian 행렬로 번역 → 바이러스 전파 억제 문제를 "에너지가 가장 낮은 상태를 찾는 문제"로 정식화함
- 악성 바이러스 전파는 CTQW를 통해서 슈뢰딩거 방정식을 따르는 파동의 시간 진화로 구현되어, 특정 시점의 네트워크 전파 상태를 시뮬레이션할 수 있음

[결정 영역] QUBO 기반의 에너지 최소화 모델로의 치환

- 최적의 차단 조합을 찾는 딜레마를 이진 변수로 매핑하고, 전체 에너지가 가장 낮은 상태를 찾는 QUBO 목적함수로 정식화함
- 개별 방어 이득과 생태계 마비 패널티를 1차 선형 항으로 묶고, 동시 차단 시너지를 2차 비선형 항으로 변환하여 상충하는 방어 딜레마를 양자 하드웨어가 즉각 연산할 수 있도록 압축함

양자 컴퓨팅의 특성과 부합하는 이유

[중첩과 간섭] 수렴의 함정 극복과 특정 시점 내 급소 식별

- 갈래길이 많은 네트워크에서 고전 랜덤 워크는 확률이 뿔개지는 '확률 평탄화'가 발생하여, 핵심 전파 경로와 주변 경로를 구별하지 못함
- Chawla et al. (2019)은 고전적 PageRank의 Markov Chain을 양자 버전으로 대체하여, 확률 진폭이 간섭을 따라 전파되며 중첩과 간섭이 rank 결정에 직접 관여함을 보였고 이로부터 중첩과 간섭을 활용하는 아이디어를 도출함
- 본 모델은 수만 개의 전파 경로를 중첩 상태로 동시에 연산하고, 핵심 전파 경로에서 보강 간섭으로 확률 진폭이 증폭되어 1차 급소 노드를 자연스럽게 타겟팅할 수 있음

[얽힘] 비선형적 방어 시너지의 하드웨어적 병렬 연산

- 고전 Greedy 알고리즘은 노드를 순차 평가하므로, 두 패키지를 동시에 차단했을 때 발생하는 시너지를 계산하지 못함
- 본 모델은 이 비선형 2차항을 큐비트 간의 물리적 얽힘으로 직접 구현함
- 두 패키지를 동시에 차단했을 때의 시너지는 두 노드 간의 비국소적 상관관계로, 얽힌 큐비트들은 수백만 가지 경우의 수를 동시에 표현하고 보강 간섭을 통해 최적해의 확률 진폭을 증폭시킴
- 고전 컴퓨터가 순차 계산해야 하는 모든 쌍의 상호작용을 고전 대비 현저히 적은 연산으로 처리 가능

CTQW의 파동 간섭으로 병목을 동적으로 탐색 후, QUBO를 통한 비선형적 시너지 계산

1단계) 양자 워크(CTQW) 기반 네트워크 급소 탐색

고전 랜덤 워크(PageRank)의 한계 → 양자 워크(CTQW)로 극복

- 고전 랜덤 워크는 확률을 단순 누적(덧셈)하는 구조
→ 복잡계 네트워크에서 노드 간 점수가 뭉개지는 '확률 평탄화' 발생
→ 핵심 노드와 주변 노드가 구별되지 않는 근접 동점 상태 초래
- CTQW는 확률 대신 파동의 간섭 현상을 활용
→ 보강 간섭으로 핵심 전파 경로의 진폭 증폭, 소멸 간섭으로 주변 경로 억제
→ 대규모 조합 최적화 및 복잡한 네트워크 제어를 위한 강력한 패러다임 제공
- Luiz, Iwakami et al. (2026)
거대한 네트워크에서 CTQW 기반 휴리스틱이 핵심 노드 선별 문제(MVC)에 대해 확장 가능한 방식으로 유효함을 실증

시간 축 방어 전략 — 슈뢰딩거 방정식 기반 동적 전개 계산

$$|\psi(t)\rangle = U(t)|\psi(0)\rangle = e^{-iHt/\hbar}|\psi(0)\rangle$$

- 슈뢰딩거 방정식을 활용하여 특정 시점 t의 네트워크 파동 상태를 정확히 계산
→ 시간 t에서 파동 진폭이 가장 크게 집중되는 노드 탐색 가능
→ "감염 발생 후 몇 분 뒤, 어떤 패키지를 차단해야 하는가"에 대한 시간 축 방어 전략 제공

2단계) QUBO 변환 및 양자 최적화

고전 최적화 방법(Greedy)의 한계 → QUBO/QAOA로 극복

- 바이러스 억제를 위한 노드 부분집합 선택 문제에서 기존 방어 전략은 Greedy 알고리즘에 의존한다.
→ 문제 규모 n이 커질수록 근사 오차 증가
→ 노드 간 복잡한 상호작용을 동시에 고려하는 것이 구조적으로 불가능
- 이진 변수 기반 이차 계획법(BQP)이 Greedy 대비 구조적으로 우수하다.
→ 목적함수와 제약조건이 분리된 BQP를 단일 식 QUBO로 통합 변환하여 문제 정식화 가능
→ QAOA로 해 공간 탐색, 전역 최적해 근사 가능
- Emmerich et al. (2020)
네트워크 면역화 문제에서 비용과 방어값을 동시에 최적화하는 다목적 BQP 정식화의 유효성을 실증

고전 알고리즘 대비 양자 접근의 복잡도 비교

방법	알고리즘	복잡도
고전 정확해 탐색	Exhaustive Branch & Bound ILP	$O(2^n)$
양자 최적화	QUBO + QAOA	$O(p \cdot n^2)$

- QAOA는 정확해 추구 고전 방법 대비 지수적 복잡도 압축 달성
→ 단, p(circuit depth)가 고정될 때 polynomial 특성 유지
→ 현재 양자컴퓨터 환경에서는 n이 작은 소규모 문제 검증 선행, 오류 완화 기술 발전에 따라 실질적 우위 확대 기대
- Zino et al. (2025)
NP-hard인 네트워크 방역 제어 문제를 QUBO 수식으로 변환해 양자적으로 해결 가능성을 실증

고위험 감염 후보 탐색부터 최적 차단 조합 선정까지, 양자 기반 2단계 의사결정 파이프라인 구현

후보를 찾고, 최적 차단 조합을 고른다

플랫폼 - Qiskit(Aer, IBM QPU) | 데이터 - `deps.dev gatsby@5.16.1` | 구현 - 김재현, 나준하, 석건영

01 CTQW 감염 후보 탐색

`ctqw.py`

- 최초 감염원 설정
- 의존성 그래프 구성
- 감염가능성으로 후보 순위 생성

출력 : 상위 n 개 차단 후보 패키지

후보 전달



02 QUBO/QAOA 차단 조합 최적화

`Selection_blocking_node_qaoa.py`

- 후보 패키지 n 개 중 상위 k 개 입력
- 차단 효과, 비용, 중복 효과를 QUBO로 표현
- Aer, IBM QPU에서 QAOA실행

출력 : 최종 차단 패키지 m 개

Classical BaseLine

1단계 BFS, PPR, Betweenness Centrality

2단계 Greedy, Betweenness Centrality

평가 지표

감염 감소량(Before-After), 실행시간

*infection_label은 실험 검증용 정답 레이블이며 알고리즘의 입력 특징에는 사용하지 않음

* $n > k > m$

알고리즘 구현 및 결과 분석 - CTQW 실험 설계

고전 랜덤워크 vs 양자워크

고전 랜덤워크

- 확률 P가 덧셈으로 누적
 - scalefree에서 노드별 확률 차이의 효과크기가 작아짐
 - 근접한 노드간 "뭉개짐" 현상
 - 고전알고리즘(pagerank, betweeness)이 이 구간에서 위험노드를 놓침
- markov chain 기반 steady state 활용하므로 시간 축별 output 을 가져올 수 없음

실험 설계 • 환경

데이터 실제 npm 그래프 Gatsby 5.16.1 – 노드 1,387 • 엣지 2,851

감염 시나리오 감염원 es-error@1.3.0 → 도달 가능 후보 107개, 양성 56개

비교 대상 CTQW vs PageRank • Monte-Carlo • BFS • Betweenness (5종)

지표 Precision / Recall / F1 / NDCG • Top-k(10 • 50 • 100) • 30회 반복

CTQW 구현 $H=A+A^T$ 대칭화, e^{-iHt} 시간전개 최대 peak, scipy expm(고전 시뮬레이션)

양자워크

- 위상의 보강/소멸간섭 → 뭉개진 점수를 분해함
- 시간축을 가진 파동함수이므로 특정시점에서 원하는 output을 끊어서 가져올 수 있음

CTQW 수식 (연속시간)

$$\psi(t) = \exp(-i \cdot H \cdot t) \cdot \psi_0$$

- H = 인접행렬(그래프 연결구조)을 대칭화 $\rightarrow H = A + A^T$
- ψ_0 = 감염원 노드에만 진폭 집중 (=1), 나머지 노드 0
- 점수 = $|\psi(t)|^2$ 의 시간 전개 중 최대값 (max peak)

간섭이 하는 일

- 다이아몬드 의존성처럼 여러 경로가 한 노드로 합류할 때, 고전은 확률을 더해 뭉갬.
- CTQW는 그 경로 진폭이 간섭
 - 합류점에서 보강간섭으로 |진폭|²이 최대
 - 고전이 놓치는 중간계층 위험노드를 도드라지게 포착

CTQW는 후보 범위가 확대될수록 높은 Recall과 F1을 보여, 광범위한 감염 위험 노드 탐색 가능성을 확인

알고리즘 구현

1. 방향반전

- 의존성($A \rightarrow B$)과 감염 전파는 반대방향, $\rightarrow$ 간선을 뒤집어 전파 그래프 구성

2. 부분그래프 추출

- 전체 1,387 노드 중 감염된(es-errors@1.3.0)에서 도달 가능한 노드로 한정, CTQW용 2^n 크기로 선택

3. 대칭화 $\rightarrow$ 해밀토니안

- 감염 그래프는 방향성 (비대칭) $\rightarrow$ 유니터리 전개를 위해 $H = A + A^T$ 로 대칭화 (방향정보 일부 희생)

4. 초기 진폭 배치

- 감염원 노드에 진폭 집중 $|\psi_0\rangle$

5. 시간 전개 + 최대 peak

- $t = 0 \sim 5$ 를 200 스텝, 각 $\psi(t) = \exp(-i \cdot H \cdot t) \cdot \psi_0$ 계산 $\rightarrow$ 노드별 |진폭|²의 시간 최대 값을 위험점수로 (scipy expm)

6. 랭킹 $\rightarrow$ 후보 선정

- 최대 도달확률 내림차순 정렬 $\rightarrow$ 상위 위험후보를 2단계 (QUBO / QAOA) 로 전달

핵심 결과

범위	지표	CTQW	PageRank	BetwCen.
Top-50	F1	0.656(3위)	0.682	0.577
Top-50	Recall	0.564	0.589	0.494
Top-100	Recall	0.976(1위)	0.964	0.959
Top-100	F1	0.807	0.795	0.791

핵심 발견

- 높은 k 상황 (=넓은 구간 스크리닝 하는 경우) 에 F1 score와 Recall 값 모두 고전 알고리즘 대비 우수한 성능을 보이는 것이 확인됨
- 실제 보안 업무에 사용될 경우 감염노드를 놓치지 않는 성능인 Recall 표지가 매우 유의미함
- 또한 광역 탐지에서 유리한 양자워킹의 경우, 의존성 이외의 외부 경로 등으로 확산 되는 case를 감지 가능하다는 점에서 CTQW의 감염 전파 범위 탐색 능력이 실무적으로 유용함을 주장함

추가적 해석

- CTQW는 최악의 감염 시나리오를 고려하기 위해 의존성 그래프를 양방향으로 모델링하여, 잠재적인 역방향 전파 경로까지 탐색 대상으로 포함
- 이를 통해 아직 관측되지 않은 공격 경로와 공격 표면까지 고려한 선제적 차단 후보를 도출할 수 있어, 보수적인 공급망 방어가 가능
- Top-K 탐색 범위가 확대될수록 다이아몬드형 의존성과 근접 동점 노드가 증가하며, 기존 중심성 기반 접근의 한계가 더욱 두드러짐
- 따라서 의존성 중첩이 복잡하고 점수 평탄화가 심한 대규모 공급망일수록 CTQW 기반 탐색의 효과와 활용 가치가 더욱 커짐

알고리즘 구현 및 결과 분석 계획 - QUBO

QUBO를 활용한 차단조합 최적화

- $X_i=1$: 패키지 차단
- $X_i=0$: 미차단
- 노드의 조합 전체를 하나의 목적함수로 동시에 최적화

목적함수 설계 : 비용 해밀토니안

- 목적함수

$$\min C(x) = \sum (-\text{방어효과}_i + \lambda \cdot \text{마비비용}_i) \cdot x_i + \sum Q_{ij} x_i x_j$$

- 변수정의

방어효과 (r_i/S): 차단 시 막는 감염 패키지 수 (정규화)

마비비용 (c_i): 차단 시 시스템 마비 위험 (핵심 패키지 페널티)

λ : 방어력 vs 가용성 균형 ($\uparrow$ 가용성, $\downarrow$ 차단 우선)

Q_{ij} (쌍 상호작용): 동시 차단 시너지 / 중복 효과

Greedy solver	양자 워킹
• 각 단계에서 효과가 가장 큰 노드를 하나씩 선택 • 구현이 단순하고 빠르며, 선택 개수 K를 자연스럽게 맞출 수 있음 • 다만 노드 간 상호작용을 충분히 반영하지 못해, 조합 시너지를 놓치거나 지역 최적에 머물 수 있음	• QUBO의 Q_{ij}항을 통해 노드 간 시너지와 중복 효과를 함께 평가 • Greedy 해를 초기점으로 사용하고, XY-Mixer로 K개 제약을 유지한 채 유효한 조합만 탐색 • 따라서 개별 선택보다 전체 조합 관점에서 더 나은 해를 찾을 가능성이 있음

Hard constraint 기반 QAOA 설계 구조

페널티 항 제거

- 제약식 $P(\sum x_i - K)^2$ 를 목적함수에서 제거
- 정확히 K개 선택을 회로 구조가 직접 보장함
- 에너지 지형의 인위적 장벽 완화 $\rightarrow$ 안정화
- 바렌 플래토(기울기 소실) 완화가 핵심 목표임

고정 해밍 무게 + Warm-start

- Hadamard 균일중첩 대신 정확히 K개 큐비트만 $|1\rangle$ 로 시작
- 첫 K개(또는 Greedy 근사해) 인덱스에 X 게이트 인가
- Greedy 해를 초기점으로 $\rightarrow$ 수렴 속도·안정성 향상
- 시작부터 해밍무게(K) 고정 부분공간에 진입

XY-Mixer

- 표준 X-mixer 대신 $\beta(X_i X_j + Y_i Y_j)$ 형태 사용
- $|00\rangle, |11\rangle$ 은 유지하고 $|01\rangle \leftrightarrow |10\rangle$ 만 교환
- 차단/미차단 교환해도 1의 총개수 K 불변
- Ring topology로 회로 깊이 증가 억제

탐색공간 축소의 의의

- 전체 $2^{20} = 1,048,576 \rightarrow$ 유효 $C(20, 10) = 184,756$ 로 축소
- 무효 상태에 낭비되던 진폭을 유효 조합 평가에 집중
- 동일 자원에서 최적해 도달 확률 상승 기대

핵심 사항

- QUBO는 Greedy가 놓치는 노드간 간 조합 상호작용을 반영
- Hard constraint 기반 XY-QAOA 는 K개 제약을 깨지 않으며 유효 조합만 탐색하여, 고전 Greedy의 빠른 근사와 양자의 전역 탐색을 동시에 수행한다.

실험 규모별 고전-양자 성능 비교와 방어 전략 분석을 통해 구현 효과와 확장 가능성을 검증

실험 규모 확장에 따른 알고리즘 별 성능 비교

실험규모 (N - K)	알고리즘	차단량 (Reduced)	방어율 (BFS 최적%)	종합 에너지 (QUBO 최적%)	연산 시간 (초)
Case 1 (15 - 5) 조합 수: 3,003개	Greedy	11	92%	100%	0.0004
	Sim. Annealing	11	92%	100%	0.4711
	QAOA	9	75%	100%	2.64
	Betweenness	5	42%	99%	0.0014
Case 2 (20 - 10) 조합 수: 184,756개	Greedy	28	85%	100%	0.0009
	Sim. Annealing	28	85%	100%	0.5662
	QAOA	28	85%	100%	2.66
	Betweenness	26	79%	100%	0.0010

실험 환경 및 공통 파라미터
1단계 양자 워크(CTQW) 선별: 상위 32개 노드 추출 (STAGE1_CANDIDATE_COUNT = 32)
QAOA 아키텍처 : 최적화 계층: 1 레이어 (reps = 1)
초기화 및 믹서: 하드 제약(Hard Constraint) 기반 XY-Mixer 적용
양자 하드웨어 (IBM QPU): ibm_fez (156 큐비트, Heron r2 아키텍처)
샘플링 샷 수: 10,000회 (shots = 10000)
고전 최적화 튜닝: COBYLA maxiter = 100, restarts = 5

정성적 방어 전략 분석

es-abstract				Bet.
arraybuffer.prototype.slice			QAOA	Bet.
string.prototype.matchall				
get-intrinsic				Bet.
resolve				
es-object-atoms	Greedy	S.A.	QAOA	
set-function-name			QAOA	
side-channel	Greedy	S.A.	QAOA	
es-set-tostringtag	Greedy	S.A.		
node-exports-info				
get-symbol-description	Greedy			
es-iterator-helpers				
internal-slot	Greedy	S.A.		Bet.
array.prototype.findlastindex				Bet.
set-proto		S.A.	QAOA	

분석 대상
1단계 CTQW 알고리즘이 전체
생태계에서 필터링한 상위 15개의 핵심
위험 노드

선택 궤적 비교
주어진 방어 예산 $K = 5$ 개를 각
알고리즘이 어떻게 분배했는지

해석 및 의의

- 조합 폭발 극복 및 성능 확장성 | 소규모 문제에서는 고전 휴리스틱이 우세하나, 탐색 공간이 기하급수적으로 커질수록 QAOA가 고전 최적해를 추격함. 향후 대규모 생태계로 확장 시 명확한 양자 우위를 입증할 수 있는 잠재력을 지님.
- 비선형적 시간 복잡도의 한계 돌파 | 고전 완전 탐색은 경우의 수에 비례하여 연산 시간이 폭증하는 한계를 보임. 반면 QAOA의 QPU 연산 시간은 문제 규모가 확장되어도 큰 폭의 증가 없이 안정적으로 유지되며, 양자 병렬 처리의 속도 우위를 강력하게 시사함.
- 전역 최적해 탐색의 유연성 | QAOA는 고전 방식과 완전히 다른 대안적 패키지를 타격하여 최상위 방어력을 달성함. 좁은 로컬 미니마에 갇히지 않고, 다차원 비용 공간에서 다양한 최적의 방어 궤적을 유연하게 제시할 수 있음을 증명함.

공급망 대응 '고위험 후보 탐색-최적 차단 조합' 문제로 재정의, 양자 기반 End-to-End 대응 프레임워크의 구현 가능성 확인

공급망 감염 대응을 '고위험 후보 탐색 - 최소 피해 차단 조합 선정'의 2단계 문제로 재정의

01 산업 문제

확산 속도 > 탐지, 차단 속도
전면 차단은 정상 서비스 중단

02 Quantum Reframing

CTQW로 고위험 후보 탐색
QUBO/QAOA로 차단 조합 최적화

03 이론적 근거

감염은 여러 의존 경로로 확산,
CTQW로 위험 후보를 탐색,
후보 수에 따라 급증하는 차단 조합은
QUBO/QAOA로 최적화

04 구현 및 검증

N개 후보 → 상위 K개 → m개 차단
Deps.dev_data, CTQW, QAOA(Aer/IBM)

기대효과

대응 속도, 차단 정밀도, 확장 가능한 검증 구조

- 신속성 - 복잡한 의존성 그래프를 상위 위험 후보군으로 압축해 초기 대응 판단을 지원
- 정밀성 - 피해 감소, 차단 비용, 보호 범위 중복, 예산을 함께 고려해 최소 차단 조합을 제시
- 확장성 - 그래프 → 후보 패키지 → QUBO → QAOA로 이어지는 재사용 가능한 End-to-End 프레임워크 확보

한계 및 발전 가능성

'가능성 확인'에서 '양자적 유효성 검증'으로

- 데이터 - 실제 공격 사례가 아닌 제한된 데이터와 임의 감염 레이블을 사용해 현실성, 일반화 검증이 부족함
- 검증 규모 - 소규모 후보군 중심의 Toy Model로, 대규모 패키지 생태계에서의 성능은 아직 확인하지 못함
- 하드웨어 - 현재 QPU의 큐비트 수, 연결성, 노이즈로 인해 회로 깊이가 증가하고 정확도가 저하됨

결론

본 프로젝트는 산업 문제를 CTQW 기반 후보 탐색과 QUBO/QAOA 기반 차단 최적화로 재정의하고, 시뮬레이터와 실제 QPU를 통해 End-to-End 구현 가능성을 확인했다. 이를 통해 양자 기반 공급망 대응의 가능성을 제시했으나, 실제 데이터와 대규모 환경에서의 검증, 하드웨어 노이즈·회로 깊이 개선은 향후 보완해야 할 핵심 과제이다

Appendix | 참고 자료 및 출처 통합표 & AI/LLM 도구 활용 내역

관련 섹션		자료명/데이터셋	출처	활용 내용
01	1.문제 선정	자료 그래프 / 기사	https://www.sonatype.com/state-of-the-software-supply-chain/2026/open-source-malware https://www.infosecurity-magazine.com/news/454000-malicious-open-source/ https://www.infoworld.com/article/4104520/did-your-npm-pipeline-break-today-check-your-classic-tokens.html https://www.usenix.org/system/files/sec19-zimmermann.pdf	문제 규모 근거
02	1.문제 선정	문제 상황 관련 보고서 / 기사	https://www.bleepingcomputer.com/news/security/heroku-admits-that-customer-credentials-were-stolen-in-cyberattack/ https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-52683-2_2 https://www.infoq.com/news/2016/03/npm/	추가적인 2차 피해 근거
03	2. 현재 해결방식 한계	논문	Kitsak et al., Nature Physics 2010	현재 해결 방식의 한계
04	3. 양자 방법론	논문	Prateek Chawla, Roopesh Mangal, C. M. Chandrashekar. (2019), Discrete-time quantum walk algorithm for ranking nodes on a network	CTQW로 1차 급소 노드를 탐색하는 아이디어의 이론적 근거
			Luiz, Iwakami et al. (2026), Scalable Quantum Walk–Based Heuristics for the Minimum Vertex Cover Problem	CTQW 접근의 현실적 적용 가능성의 이론적 근거
			Michael Emmerich, Joost Nibbeling, Marios Kefalas, Aske Plaat. (2020), Multiple Node Immunisation for Preventing Epidemics on Networks by Exact Multiobjective Optimisation of Cost and Shield-Value	QUBO 변환 접근의 이론적 근거
			Zino, L., Boggio, M., Volpe, D., Orlandi, G., Turvani, G., & Novara, C. (2025), A Quantum-Compliant Formulation for Network Epidemic Control	QUBO+QAOA 접근의 직접적 실행 근거
05	4. 검증, 구현	활용 데이터셋	https://api.deps.dev/v3/systems/npm/packages/gatsby/versions/5.16.1/dependencies	구현을 위한 실제 데이터셋
사용 AI/LLM 도구		활용 범위		결과물 검증 방법
ChatGPT/Claude		주제 탐색, CTQW·QUBO·QAOA 설계 및 코드 구현		공모전 기준 검토, 코드 직접 실행 및 결과·오류 확인, 리서치를 통한 교차 검색